

Proyecto Final 1

1. Definición Problemática y Entendimiento Negocio

La empresa analizada es IMG Procesos y Tecnología, ubicada en Bogotá, Colombia, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de soluciones orientadas a la centralización, gestión y disponibilidad de la información para sus clientes.

Actualmente, los desarrolladores deben diligenciar un formato para registrar el tiempo que trabajan en las actividades de los proyectos en los que participan. Esta práctica fragmentada impide la consolidación de la información en un repositorio centralizado, dificultando el seguimiento oportuno, la trazabilidad de las tareas y la medición real de la productividad.

El principal problema radica en esta falta de integración con el repositorio centralizado, lo que impide contar con un sistema eficiente de time & activity tracking, el cual a su vez limita la visibilidad sobre la gestión de los empleados y restringe la capacidad de análisis y optimización de los procesos internos de la compañía.

Objetivo General

Diseñar e implementar una solución integral de registro, integración y análisis de datos que permita optimizar la trazabilidad, productividad y gestión de los proyectos en IMG Procesos y Tecnología, facilitando la toma de decisiones basadas en información confiable.

Objetivos Específicos

- Centralizar la información de registro de actividades de los empleados en un repositorio único y estructurado.
- Automatizar y estandarizar el proceso de captura de datos mediante una API transaccional y una interfaz de usuario intuitiva.
- Desarrollar un dashboard analítico que integre métricas de desempeño de proyectos, costos y productividad del talento humano.
- Mejorar la visibilidad y control sobre la ejecución de proyectos mediante indicadores.
- Fortalecer la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia, mediante reportes e indicadores.

Definición de KPIs

Tabla 1. KPIs para el producto de datos planteado

KPI	Descripción	Fórmula / Método de Cálculo	Propósito
Porcentaje de proyectos en riesgo	Mide la proporción de proyectos que presentan desviaciones superiores al 20% en tiempo o costo.	$(\text{Proyectos con desviación} > 20\% / \text{Total proyectos}) \times 100$	Detectar proyectos críticos y anticipar acciones correctivas.
Cumplimiento horas proyectos (%)	Compara las horas reales con las horas presupuestadas en	$(\text{Horas planificados} / \text{Horas reales}) \times$	Controlar sobrecostos en horas y rentabilidad de

	proyectos.	100	proyectos.
Cumplimiento horas tareas (%)	Compara las horas reales con las horas presupuestadas en tareas.	$(\text{Horas planificados} / \text{Horas reales}) \times 100$	Controlar sobrecostos en horas y rentabilidad de tareas.
Porcentaje de avance por proyecto	Porcentaje del progreso reportado sobre el total de tareas planificadas.	$(\text{Tareas completadas} / \text{Tareas totales}) \times 100$	Medir el avance general y la adherencia al plan.
Productividad promedio por empleado (horas/tarea)	Mide el tiempo promedio que tarda cada colaborador en completar una tarea	$\text{Total horas registradas} / \text{Total tareas completadas}$	Comparar desempeños y detectar cuellos de botella.

2. Ideación

Se propone el diseño e implementación de una solución integral basada en datos, orientada a optimizar la trazabilidad, el control y la toma de decisiones sobre la gestión de proyectos y del talento humano. La iniciativa contempla el desarrollo de tres productos de datos interconectados:

- **Integración de datos:** Centralizar toda la información proveniente de los formularios de registro de actividades de los empleados en un repositorio unificado.
- **API de registro de actividades:** API transaccional, acompañada de una interfaz gráfica amigable, que reemplace los formatos manuales actuales.
- **Dashboard de gestión y desempeño:** Finalmente, se propone la creación de un tablero interactivo de control y seguimiento, orientado a la analítica de proyectos y productividad.

Para detalle de los requerimientos funcionales y no funcionales, se recomienda redirigirse al **readme** disponible en el repositorio.

3. Responsable

Teniendo en cuenta que la información se caracteriza por ser de carácter corporativo y operativo, no se identifica riesgo asociado a la presencia de datos personales de trabajadores en esta información, por lo que las directrices estipuladas a través de la Ley 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012) para la protección de datos personales no tiene lugar en el marco regulatorio del proyecto. A pesar de esto, se debe priorizar los derechos laborales de los trabajadores, salvaguardando la integridad de información corporativa.

En materia de transparencia, se encontró necesario el desarrollo de un canal de comunicación abierto y continuo que permita conocer el propósito del sistema, datos que se procesan y beneficios esperados promoviendo de esta manera una cultura de confianza. Es indispensable que sea claro que los reportes se emplearán únicamente para consolidación de métricas operativas, trazabilidad de costos operacionales e identificación de puntos de mejora.

Lo anterior lleva a evaluar la ética necesaria para el desarrollo del proyecto, considerando la responsabilidad social necesaria para que el proyecto mantenga su foco de fortalecimiento de productividad y se mantenga alejado de un control individual. Para esto, se considera imprescindible la implementación de una política interna de tratamiento de datos no personales. El objetivo de esta política de datos organizacional

es que las decisiones tomadas a partir de la información recolectada sean justa, informada y respetuosas en el contexto humano, centrándose en la optimización de procesos operacionales y no en prácticas que puedan llevar a acoso laboral (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019).

Finalmente, aunque no se identifique presencia de datos personales, se encontró un potencial riesgo en el manejo de información confidencial para la compañía, referente a tareas, clientes y presupuestos de proyectos. En los productos de datos planteados se debe garantizar que esta información, de gran valor para la compañía, se mantenga al alcance de personal autorizado. (ESEID, 2024).

4. Enfoque Analítico

La hipótesis nula que guíara el proceso de experimento en el proyecto es la siguiente:

“No hay diferencia en el uso de los recursos (horas de trabajo, presupuesto) entre los proyectos que utilizan una herramienta de monitoreo diario y los que no”

Se plantea que el efecto de una herramienta de control sobre los proyectos es inexistente, es decir que el monitoreo constante no afecta al uso de los recursos en los proyectos. Esto conduce a una hipótesis alternativa como la siguiente:

“Si hay diferencia en el uso de los recursos (horas de trabajo, presupuesto) entre los proyectos que utilizan una herramienta de monitoreo diario y los que no”

La hipótesis alternativa sugiere que una herramienta de control sobre los proyectos sí tiene un impacto sobre el uso de recursos. Es incluso posible para el caso particular generar más hipótesis de mayor complejidad a ser evaluadas en el experimento, como por ejemplo *“La herramienta de monitoreo disminuye el uso de recursos”* o *“La herramienta de monitoreo aumenta el uso de horas de trabajo en los proyectos”*.

Para las técnicas estadísticas se propone un T-Test para comparar el desempeño de un proyecto donde no se haya realizado monitoreo con las nuevas herramientas comparado contra un proyecto si se haya realizado monitoreo constante. El enfoque principal del proyecto de datos está en la disponibilización y visualización de los datos que actualmente no están congregados. Por lo tanto, se sugieren las siguientes técnicas de visualización para el dashboard:

- Para el KPI de Porcentaje de avance por proyecto: se sugiere un gráfico de barras horizontales donde cada barra sea un proyecto, la longitud es el porcentaje de avance y se utiliza una codificación de colores (rojo, amarillo, verde)
- Para el KPI de Cumplimiento de horas por tarea o proyecto: se sugiere un gráfico de dispersión donde el eje X sean las horas planificadas y el eje Y sean las horas reales. Se traza una diagonal $y=x$ que indica un cumplimiento del 100% entre lo estimado y lo real. De esta manera los puntos que estén por encima de la diagonal están sobrestimando las horas de trabajo y aquellos que estén por debajo están subestimando. Se pueden adicionar también códigos de color para empleados o equipos.

5. Recolección de Datos

Para el presente proyecto se utilizan 2 fuentes de datos principales.

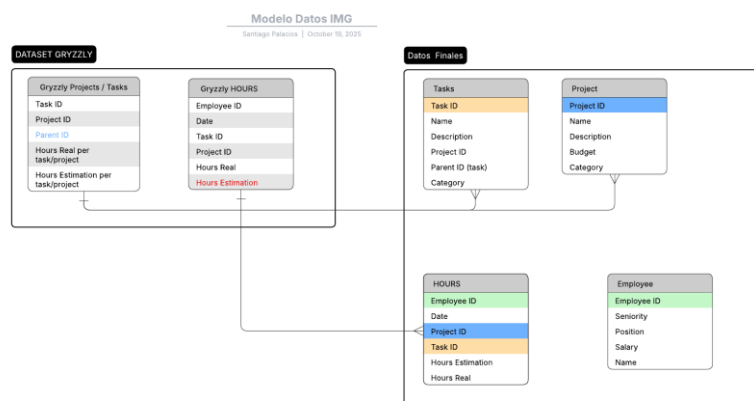
La información de la empresa: Actualmente el principal método para las personas de la empresa para registrar las horas de trabajo es mediante correos que se envían diariamente al final de la jornada laboral. Adicionalmente se recopila información proveniente de archivos de Excel que contienen los datos de los proyectos, las tareas y los empleados.

Dataset de Grizzly: Por sugerencia del personal docente del presente proyecto académico y frente a la relativa baja de cantidad de datos presentes en la empresa se incluye datos de un dataset abierto que comparte características similares con la estructura de datos de la empresa. El objetivo es que el presente Dataset permita realizar análisis más complejos y experimentar más escenarios en el ejercicio académico, como por ejemplo entrenar un modelo o visualizar volúmenes de datos en un dashboard.

Gryzzly es una herramienta de seguimiento de tiempo para proyectos de software que se integra con plataformas como Slack o Teams y permite a sus usuarios registrar las horas de trabajo directamente en las plataformas de mensajería. Publicado en abril del 2025, el dataset de datos de Gryzzly recopila más de 4.4 millones de interacciones que van desde el 2017 hasta el 2024, y donde se registran los esfuerzos en proyectos de software para industrias de marketing, finanzas, y tecnología.

El conjunto de datos contiene información detallada sobre tareas, proyectos y equipos registrados en la plataforma Gryzzly, orientada al seguimiento del tiempo y desempeño de los proyectos. Entre sus campos principales se encuentran: los identificadores de tarea (`tarea_id`) y proyecto (`proyecto_id`), las fechas de creación (`creacion_tarea_grizzly`, `creacion_proyecto_grizzly`), la duración planeada y real de cada tarea y proyecto (`duracion_total_planeada_tarea`, `duracion_real_total_tarea`, `duracion_total_planeada_proyecto`, `duracion_real_total_proyecto`), así como la fuente de registro (`fuentes`) y el estado del equipo o empresa (`estado`, `oferta`). Adicionalmente, se incluye información temporal sobre los equipos (`creacion_team_grizzly`, `eliminacion_team_grizzly`, `duracion_meses_team`), así como también la fecha donde el usuario registro la tarea en grizzly (`fecha_registro_grizzly_empleado`), como también la fecha cuando realizo dicha tarea el empleado (`fecha_tarea_empleado`).

Para más información sobre el Dataset de Grizzly, se puede acceder al siguiente enlace: <https://www.nature.com/articles/s41597-025-04903-2>



6. Entendimiento de los Datos

El procedimiento del entendimiento de los datos junto a todo el procesamiento técnico de los mismos se realiza en el notebook de python llamado “proyecto_final.ipynb” ubicado en este mismo repositorio.

7. Conclusiones Iniciales

El registro de horas en la empresa presenta actualmente una alta dispersión de la información entre correos electrónicos y archivos de Excel. Centralizar los registros de las actividades representa un paso inicial para visualizar y disponibilizar la información, y aproximarse a un mejor gobierno de datos. Los productos de Datos presentados (API, Dashboard, ETL) responden a necesidades existentes en la organización y permiten un futuro con mayor control, además de, habilitar la toma de decisiones basada en datos.

Se espera que a partir de los datos recolectados y analizados se pueda emplear estrategias que permitan la optimización de tiempo trabajado, como implementación de alertas tempranas, establecer metas de cumplimiento, capacitar a líderes de proyectos e incentivar buenas prácticas. Adicional, la captura de datos permitiría segmentar costos operacionales por costo de tarea, proyectos y clientes, además de implementar revisiones semanales y realizar retroalimentación mensual.

Con base a la hipótesis practica planteada en donde se comprobó que en los proyectos exitosos los empleados son más eficientes, se propone implementar las siguientes estrategias:

Identificación y difusión de buenas prácticas

- Analizar el comportamiento y métodos de los empleados más eficientes para documentar y replicar sus buenas prácticas en el resto del equipo (p. ej., gestión del tiempo, priorización de tareas, enfoque técnico)
- Fortalecimiento del proceso de planeación y control
- Implementar mecanismos para mejorar la estimación de tiempos y realizar monitoreo temprano de desviaciones entre horas planeadas y reales, con alertas para corregir errores de planificación o problemas de coordinación
- Diseño de incentivos basados en eficiencia y cumplimiento
- Crear políticas de reconocimiento o recompensas enfocadas en la eficiencia sostenida (cumplimiento de planes y calidad del trabajo), no solo en la cantidad de horas trabajadas.

En la siguiente etapa, se espera enfocarse en terminar el desarrollo y completar la entrega de los productos de datos a la empresa, para que puedan ser implementados y usados, y así, comiencen a proveer valor real para la organización.

Bibliography

- Banco Interamericano de Desarrollo. (2019). *La Gestión Ética de los Datos*.
- Congreso de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.
- ESEID. (2024). *ESEID AI Business School*. Obtenido de <https://eseid.com/la-importancia-de-la-etica-en-la-ciencia-del-analisis-de-datos-abordando-desafios-y-promoviendo-practicas-responsables/>
- La Silla Vacía. (2023). *La Silla Vacía*. Obtenido de <https://www.lasillavacia.com/red-de->

expertos/red-de-ciencia-e-innovacion/la-etica-en-la-gestion-y-analitica-de-datos-de-los-negocios/